



北京邮电大学

Beijing University of Posts and Telecommunications

1. a. 输入 q_10	格局
初始状态 q_10	q_10
q_1 处理: 读 0, 写 U, 右移 $\rightarrow q_2$	Uq_2U
q_2 处理: 读 U, 右移 $\rightarrow q_{accept}$	UUq_{accept}

接受.

b. 输入 00	格局
初始 q_100	q_100
q_1 处理: 读 0, 写 U, 右移 $\rightarrow q_2$	Uq_20
q_2 处理: 读 0, 写 X, 右移 $\rightarrow q_3$	UXq_3U
q_3 处理: 读 U, 右移 $\rightarrow q_5$	Uq_5X
q_5 处理: 读 U, 右移 $\rightarrow q_2$	Uq_2X
q_2 处理: 读 U, 右移 $\rightarrow q_{accept}$	$UXUq_{accept}$

接受.

c. 输入 000	格局
q_1 处理: 初始 q_1000	q_1000
q_1 : 读 0, 写 U, 右移 $\rightarrow q_2$	Uq_200
q_2 : 读 0, 写 X, 右移 $\rightarrow q_3$	UXq_30
q_3 : 读 0, 写 0, 右移 $\rightarrow q_4$	$UX0q_4U$
q_4 : 未定义转移.	reject

拒绝





北京邮电大学

Beijing University of Posts and Telecommunications

d. 输入 000000	格局
q_1 : 读0. 写U. 右 $\rightarrow q_2$	U q_2 00000
q_2 : 读0. 写X. 右 $\rightarrow q_3$	U X q_3 0000
q_3 : 读0. 写0. 右 $\rightarrow q_4$	U X 0 q_4 000
q_4 : 读0. 写X. 右 $\rightarrow q_3$	U X 0 X q_3 00
q_3 : 读0. 写0. 右 $\rightarrow q_4$	U X 0 X 0 q_4 00
q_4 : 读0. 写X. 右 $\rightarrow q_3$	U X 0 X 0 X q_3 U.
q_3 : 读U. 左 $\rightarrow q_5$	U X 0 X 0 q_5 X.
q_5 : 左扫描直到开头U.	q_5 U X 0 X 0 X
q_5 : 读U. 右 $\rightarrow q_2$	U q_2 X 0 X 0 X
q_2 : 读X	U X q_2 0 X 0 X
q_2 : 读0. 写X. 右 $\rightarrow q_3$	U X X q_3 X 0 X.
q_3 : 读X	U X X X q_3 0 X
q_3 : 读0 写0 右 $\rightarrow q_4$	U X X X 0 q_4 X.
q_4 : 读X	U X X X 0 X q_4 U
q_4 : 无定义 转移	reject.
拒绝.	

2.a. 输入 11	格局	b. 输入 1#11.	格局
初始 q_1 11	q_1 11	初 q_1 1#11	q_1 1#11
q_1 : 读1. 写X. 右 $\rightarrow q_3$	X q_3 1	q_1 : 读1. 写X. 右 $\rightarrow q_3$	X q_3 1#11
q_3 : 读1. 左 $\rightarrow q_3$	X 1 q_3 U	q_1 : 读# 右 $\rightarrow q_5$	X # q_5 1
q_3 : 无定义 转移	reject	q_5 : 读1 写X. 左 $\rightarrow q_6$	X q_6 # 1
拒绝.		q_6 : 读# 左 $\rightarrow q_1$	X # X.
		q_1 : 读X. 右 $\rightarrow q_1$	X q_1 # X.
		q_1 : 读# 右 $\rightarrow q_8$	X # q_8 X.
		q_8 : 读X. 右 $\rightarrow q_8$	X # X q_8 U
		q_8 : 读U. 右 $\rightarrow$ accept	X # X U accept
		接受.	

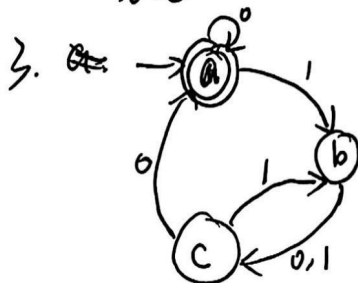




北京邮电大学

Beijing University of Posts and Telecommunications

c. 输入 1##1	格局	e. 输入 10#10.	格局
初 $q_1 1##1$	$q_1 1##1$	初 $q_1 10#10$	$q_1 10#10$
q_1 读 1 写 X 右 $\rightarrow q_3$	$X q_3 ##1$	读 1 写 X 右 $\rightarrow q_3$	$X q_3 0#10$
q_3 读 # 右 $\rightarrow q_5$	$X # q_5 #1$	读 0 右 $\rightarrow q_3$	$X 0 q_3 #10$
q_5 读 # 无意义拒绝	reject	q_3 读 # 右 $\rightarrow q_5$	$X 0 # q_5 10$
		;(同d)	;(最后1位不同)
d. 输入 10#11	格局	q_4 读 X 右 $\rightarrow q_4$	$X X # X q_4 0.$
q_1 读 1 写 X 右 $\rightarrow q_3$	$X q_3 0#11$	q_4 读 0 写 X 左 $\rightarrow q_6$	$X X # q_6 X X$
q_3 读 0 右 $\rightarrow q_3$	$X 0 q_3 #11$	q_6 读 X 左 $\rightarrow q_6$	$X X q_6 # X X$
q_3 读 # 右 $\rightarrow q_5$	$X 0 # q_5 11$	q_6 读 # 左 $\rightarrow q_7$	$X X # X X X$
q_5 读 1 写 X 左 $\rightarrow q_6$	$X 0 q_6 # X 1$	q_7 读 X 左 $\rightarrow q_1$	$X q_1 # X X$
q_6 读 # 左 $\rightarrow q_7$	$X q_7 0 # X 1$	q_1 读 # 右 $\rightarrow q_8$	$X X # q_8 X X$
q_7 读 0 左 $\rightarrow q_7$	$q_7 X 0 # X 1$	q_8 读 X 右 $\rightarrow q_5$	$X X # X q_5 X$
q_7 读 1 右移 $\rightarrow q_1$	$X q_1 0 # X 1$	同上	$X X # X X q_8 0$
q_1 读 0 写 X 右 $\rightarrow q_2$	$X X q_2 # X 1$	q_8 读 0 右 $\rightarrow q_{accept}$	$X X # X X 0_{accept}$
q_2 读 # 右 $\rightarrow q_4$	$X X # q_4 X 1$		
q_4 读 # 右 $\rightarrow q_4$	$X X # q_4 X 1$		
q_4 读 X 右 $\rightarrow q_4$	$X X # X q_4 # 1$		
q_4 读 1 无意义拒绝	reject		



4. 是.

输入	
0	$a \rightarrow a$
1	$a \rightarrow b$
0	$b \rightarrow c$
0	$c \rightarrow a$ 接受.





北京邮电大学

Beijing University of Posts and Telecommunications

- b. $a \xrightarrow{0} a \xrightarrow{1} b \xrightarrow{1} c$ 拒绝.
- c. 形式不对, 显然 ~~错误~~ 错误.
- d. A_{REG} 要求第一个元素为正则 $\sim$. 则错误.
- e. E_{DFA} 包含语言为空集的 DFA. 则错误.
- f. E_{DFA} 包含识别相同语言的 DFA 对, 则正确.

4. (1) 充分性: 设 ~~上~~ 上下文无关语言 L . 则 $\exists$ 上下文无关文法 $G = (V, \Sigma, R, S)$
使 $L = L(G)$.

构造下推自动机 M : 状态集 $\{q_0, q_1, q_2\}$. q_0 初始. q_2 接受.

输入字母表 Σ . 栈字母表 $V \cup \Sigma$.

转移函数 $\delta(q_0, \epsilon, \epsilon) = \{(q_1, S)\}$.

对每个产生式 $A \rightarrow \alpha$. 有 $\delta(q_1, \epsilon, A) = \{(q_1, \alpha)\}$.

对每个终结符 $a \in \Sigma$. 有 $\delta(q_1, a, a) = \{(q_1, \epsilon)\}$.

$\delta(q_1, \epsilon, \epsilon) = \{(q_2, \epsilon)\}$.

如上构造则 M 模拟 G 推导过程. 结论得证.

(2) 必要性: 同理可构造出一个上下文无关文法 G 模拟下推自动机 M 行为.

形象来说: (1) 充分性: 每当栈顶为非终结符, M 会应用对应产生式替换.

每当栈顶为终结符, M 匹配并弹出栈顶符号.

最终完全匹配栈为空则接受.

(2) 必要性: 每个非终结符 $[p \rightarrow q]$ 若从 p 出发. 栈顶为 X 时推入 q .

通过应用对应产生式, G 能生成 M 接受的字符串.

综上, 结论得证.





北京邮电大学

Beijing University of Posts and Telecommunications

5. 假设 A 是可判定的, 则 $\exists$ 图灵机 H 对 $\forall$ 输入 $\langle M, w \rangle$ 有若 M 在 w 上接受, 则 H 接受 $\langle M, w \rangle$, 否则 H 拒绝 $\langle M, w \rangle$ (图灵机 M , 字符串 w);
构造图灵机 D : 输入为 $\langle M \rangle$, M 为编码. 复制得 $\langle M, M \rangle$ 传给 H ,
若 H 接受, 则 D 拒绝, 否则 D 接受.

此时将 $\langle D \rangle$ 作为 D 的输入. 若 D 接受, 则 H 拒绝 $\langle D, D \rangle$, 可得出 D 在 D 上拒绝, 与条件矛盾, 反之亦然.
综上, 结论得证.

